

多源融合机器人定位及任务优化

摘要

本文针对多源融合机器人定位及任务优化问题，建立了从低阶到高阶、从单一偏差到多源耦合的完整建模体系；建立了“时间对齐—偏差识别—异步融合—任务调度”的统一框架。

针对问题一，分别采用三次样条构造两种定位方式的连续轨迹，基于速度特征的归一化互相关对时间偏差进行全局粗估计，再以位置均方误差为目标，采用 Brent 法完成一维精细搜索。得到方式 2 时间戳的加性修正量为 -198.4317 s ，即其时间轴前移 198.4317 s 。合并两路无噪声观测后采用三次样条重建，生成 $221.0 \sim 1070.4\text{ s}$ 的 8495 个 10 Hz 轨迹点；700 个同刻观测坐标完全一致，对齐 RMSE 为 $8.51 \times 10^{-11}\text{ m}$ 。

针对问题二，在固定公共网格上以逐轴 Huber 剖面损失联合估计时间偏差与二维相对系统偏差，再以异步常加速度 Kalman 滤波和 RTS 固定区间平滑融合两路原始观测。估得 $t_{2,\text{ref}} = t_2 - 50.171732\text{ s}$ ，相对系统偏差为 $(3.466998, -1.833200)\text{ m}$ ；校正后两坐标位置差均值分别降至 0.00516 m 和 0.00286 m ，最终输出 $102.0 \sim 951.5\text{ s}$ 的 8496 个 10 Hz 状态点。

针对问题三，先对实际测量数据作稳健时间配准，再以 HAC-Wald 检验、工程效应阈值、移动块 Bootstrap 区间和偏差趋势联合选择融合状态。估得 $\hat{\Delta t} = -367.877619\text{ s}$ ，即 $t_{2,\text{ref}} = t_2 + 367.877619\text{ s}$ ；Wald 检验 $p = 0.3511$ ，工程效应指数为 0.0681 ，两轴置信区间均包含 0，故不启用系统偏差状态。选择六维无偏差状态完成异步 Kalman/RTS 融合，得到 $445.0076 \sim 814.0076\text{ s}$ 的 3691 个 10 Hz 状态点，并给出模型内位置标准差。

针对问题四，将距离、速度、加速度及完整准备时间转化为连续可行窗口，经细网格复核后构造候选集。最早完成贪心算法给出 38 项可行下界，再以词典序混合整数规划依次优化任务数、最小裕度和总裕度，得到 40 项任务，其中射击 14 项、拍照 26 项，覆盖全部 18 个拍照目标，射击期望命中数为 11.90。两位小数时刻复核后最小归一化裕度为 0.00116。

关键字： 多源定位 时间配准 Huber 估计 Kalman 滤波 混合整数规划

一、问题重述

1.1 问题背景

在自主移动机器人、无人车等智能装备的导航与定位任务中，单一传感器定位方式易受环境干扰、自身硬件限制等因素影响，存在定位精度不足、鲁棒性差、数据频率单一等问题，难以满足复杂场景下机器人实时高精度定位的工程需求。实际应用中，通常采用多源异构传感器组合定位方案，通过融合不同原理、不同频率的定位数据，实现定位精度、稳定性与实时性的协同提升。

1.2 问题提出

现有机器人实际定位场景中的两类核心定位数据，分别为定位方式 1（输出频率 4 Hz，采样周期 0.25 s）与定位方式 2（输出频率 5 Hz，采样周期 0.2 s）。两类定位数据由不同采集设备获取，存在起始时间不同步、采样频率不同、数据含随机噪声问题，直接融合会导致位置信息错位、轨迹失真，无法输出高频率、高精度的连续定位结果。

请根据上述背景和附件数据，完成以下建模任务。射击与拍照约束在问题四后直接列出，便于后文统一引用。

问题一：附件 1 两类数据在采集过程中无噪声影响，但存在设备开机的先后不同，请建立两类数据的时间对齐模型，并给出两种方式的时间偏差及 10 Hz 的位置轨迹。

问题二：附件 2 两类数据存在随机测量噪声和固定的系统偏差，请建立数据对齐与融合模型，并给出两种方式的时间偏差和系统偏差，以及 10 Hz 的位置轨迹。

问题三：附件 3 两类数据是实际测量数据，请判断是否存在系统偏差，在此基础上完成问题二的任务。

问题四：机器人按照附件 3 中的轨迹运动，在运动过程中需要对沿途目标点执行“模拟射击”或“拍照扫描”任务，目标点坐标见“附件 4.xlsx”。请对任务目标进行优化设计，在下述约束下尽可能多地完成射击和拍照任务，并将结果填入“result.xlsx”中（不改变附件中的红色文字内容）。

（1）射击任务约束：单次射击命中率为 85%；射击时刻机器人与目标间的距离 d 应满足 $d \in [5\text{ m}, 30\text{ m}]$ ；射击时刻机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 2\text{ m/s}$ ；射击时刻机器人的加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人射击前需要 1.5 s 的时间进行瞄准校准，在这段时间内，上述约束条件均应满足。

（2）拍照任务约束：对每个拍照目标，要求尽量多的从不同角度进行拍摄；每次拍照距离 d 需满足 $d \in [10\text{ m}, 40\text{ m}]$ ；同一目标的不同拍照角度之间，方向角差异至少 60° ；为了保持拍照时的相机稳定，机器人的线速度 v 应满足 $v \leq 1.5\text{ m/s}$ ，加速度 a 应满足 $a \leq 1.5\text{ m/s}^2$ ；机器人拍照前需要 0.5 s 的时间进行相机对准，这段时间内，上述约束条件均应满足。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一中，两种定位方式均为无噪声采样，因此可将观测数据视为来自同一真实连续轨迹的两组离散采样点集。两组数据由于设备开机时刻不同，其时间戳之间存在固定偏移，可分别采用三次样条构造连续位置函数并提取速度特征，利用归一化互相关在全局范围内粗估时间偏差，再以公共时间区间内的位置均方误差为目标，采用 **Brent** 法进行一维精细搜索。完成时间对齐后，将两组采样映射至统一时间轴并融合重建，得到 10 Hz 位置轨迹。

2.2 问题二分析

问题二的两组定位观测同时包含随机测量噪声、固定时间偏差和固定空间偏差。时间错位会改变跨设备观测的对应关系，空间偏差又会改变位置残差的中心，两类偏差在配准目标中相互耦合。为保证不同时间候选使用相同样本并降低局部异常残差的影响，可在固定公共网格上构造 **Huber** 剖面目标，将二维空间偏差作为给定时间偏差下的伴随估计量。完成时空标定后，根据两种定位方式的测量噪声确定观测协方差，将原始 4 Hz、5 Hz 事件按校正时刻异步更新，再利用 **RTS** 平滑重建 10 Hz 状态轨迹。

2.3 问题三分析

问题三的两组实际定位观测除时间错位和随机测量误差外，是否存在需要校正的系统偏差尚不明确。位置残差具有时序相关性，普通样本均值及独立样本检验不足以支撑偏差判定，需在稳健时间配准后估计残差均值的长期协方差，并联合统计显著性、工程效应、移动块 **Bootstrap** 置信区间和偏差趋势确定状态维度。根据判定结果选择无偏差、常量偏差或随机游走偏差状态，再完成异步融合；所得 10 Hz 位置、速度、加速度及模型内不确定性共同作为问题四任务约束计算的运动输入。

2.4 问题四分析

问题四是在问题三固定轨迹上安排射击和拍照任务。每个候选任务是否可行，不仅取决于执行时刻的距离、速度和加速度，还取决于执行前完整准备区间内上述条件是否始终成立；同一拍照目标的多次任务还存在圆周角差约束。可先识别连续可行窗口并生成代表候选，再按最早完成准则给出任务数的可行下界，最后建立含资源互斥、射击目标唯一性和拍照角差冲突的 0-1 规划，以任务总数为第一目标、约束裕度为次级目标完成精确求解，不引入题目未规定的固定任务总数。

三、模型假设

3.1 基本假设

为便于建模与求解，本文作出如下假设：

- (1) 两台设备的时钟运行速率保持一致，设备开机时刻的差异仅表现为时间轴上的

固定平移，不考虑时钟漂移和随机时间抖动。

(2) 两种定位数据均来源于同一条真实连续轨迹，机器人的真实平面轨迹在观测区间内连续且具有连续的一阶导数，相邻采样时刻之间的轨迹局部变化平滑，因而可以根据离散采样点重建位置及速度变化。

(3) 对于含噪声的定位数据，随机测量误差的均值为零，与机器人的真实运动状态相互独立；两种定位方式的随机测量误差彼此独立。

(4) 系统偏差在两组数据间表现为固定平移。

(5) 机器人同一时刻只能执行一项任务，同一射击目标至多计为一次有效完成，摄影任务可多次完成。

四、符号说明

全文主要符号、含义与单位统一列于表1。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
$m \in \{1, 2\}$	定位方式编号	—
$t, t_i^{(m)}$	参考时刻及方式 m 的第 i 个设备时间戳	s
$\mathbf{r}(t), \mathbf{z}_i^{(m)}$	真实二维位置及方式 m 的二维位置观测	m
Δt_c	问题一中加到方式 2 时间戳的校正量, $t_{2,\text{ref}} = t_2 + \Delta t_c$	s
Δt	问题二、三的设备时间偏差, $t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t$	s
$\mathbf{b}(t)$	方式 2 减方式 1 的二维相对系统偏差；常偏差时简记为 $\mathbf{b}$	m
$\mathbf{x}_k, \mathbf{P}_k$	第 k 个事件的状态向量及其协方差矩阵	多单位
$\mathbf{R}_m, \mathbf{Q}(\tau; q)$	方式 m 的测量噪声协方差及间隔 τ 下的过程噪声协方差	多单位
$J(\delta), J_H(\delta)$	无噪声位置均方误差目标与 Huber 剖面目标	m ²
W, I_b	HAC-Wald 统计量及是否启用偏差状态的指示变量	—
$d_j(t), \theta_j(t)$	机器人相对目标 j 的距离与方向角	m, °
$v(t), a(t)$	机器人线速度模与加速度模	m/s, m/s ²
$\mathcal{C}, x_c$	连续复核后的任务候选集及候选 c 的 0-1 选择变量	—
I_c, m_c	候选 c 的准备区间及该区间的归一化最小裕度	s, —
N^*, z^*	最大任务数及固定任务数后的最优最小裕度	—

五、模型的建立与求解

5.1 模型一的建立与求解

5.1.1 模型一的建立

(1) 真实轨迹采样模型

设机器人在统一物理时间轴上的真实二维轨迹为 $\mathbf{r}^*(t) = (x^*(t), y^*(t))^T$ 。两种定位方式仅具有不同的设备时间原点，其观测坐标均来自同一条真实轨迹。记第 m 种方式的设备时钟偏移为 δ_m ，并以方式 1 的时间轴为基准，即 $\delta_1 = 0$ 、 $\delta_2 = \Delta t_c < 0$ ，则第 i 个观测满足

$$\mathbf{p}_i^{(m)} = \begin{pmatrix} x_i^{(m)} \\ y_i^{(m)} \end{pmatrix} = \mathbf{r}^*(t_i^{(m)} + \delta_m), \quad m = 1, 2. \quad (1)$$

因此两组定位数据可统一写成真实轨迹在各自采样时刻上的采样集合

$$D_m = \left\{ \left(t_i^{(m)}, \mathbf{p}_i^{(m)} \right) \right\}_{i=1}^{n_m} = \left\{ \left(t_i^{(m)}, \mathbf{r}^*(t_i^{(m)} + \delta_m) \right) \right\}_{i=1}^{n_m}. \quad (2)$$

式(1)中不含随机误差项，故时间对齐的核心是辨识 Δt_c ，而不是估计或滤除位置噪声。

(2) 连续轨迹重建

由于两种方式的采样时刻不同，先分别根据离散观测构造连续坐标函数。记第 m 种方式在第 i 个采样点的某一坐标分量为 $z_i^{(m)}$ ，其中 $z \in \{x, y\}$ 。在区间 $[t_i^{(m)}, t_{i+1}^{(m)}]$ 上构造三次多项式

$$S_{m,z,i}(t) = a_{m,z,i} + b_{m,z,i}\tau + c_{m,z,i}\tau^2 + d_{m,z,i}\tau^3, \quad \tau = t - t_i^{(m)}. \quad (3)$$

各段满足节点插值条件及二阶光滑连接条件

$$S_{m,z}(t_i^{(m)}) = z_i^{(m)}, \quad S_{m,z,i-1}^{(q)}(t_i^{(m)}) = S_{m,z,i}^{(q)}(t_i^{(m)}), \quad q = 0, 1, 2, \quad (4)$$

并在两端采用 not-a-knot 条件。由此得到连续二维轨迹

$$\mathbf{r}_m(t) = (S_{m,x}(t), S_{m,y}(t))^T, \quad m = 1, 2. \quad (5)$$

后续时间对齐与轨迹重建均采用式(5)定义的连续轨迹。

(3) 时间映射与位置误差目标

将加到方式 2 原始时间戳上的校正量定义为 Δt_c ，即

$$t_{2,\text{aligned}} = t_2 + \Delta t_c, \quad \Delta t_c := t_{2,\text{aligned}} - t_2 < 0. \quad (6)$$

因此 $|\Delta t_c|$ 表示方式 2 时间轴向前平移的时长。参考时刻 t 在方式 2 原始时间轴上对应 $t - \Delta t_c$ 。对任一候选校正量 δ ，两条连续轨迹的公共有效区间为

$$\Omega(\delta) = [\max(t_{1,\min}, t_{2,\min} + \delta), \min(t_{1,\max}, t_{2,\max} + \delta)]. \quad (7)$$

要求公共区间长度不小于给定阈值 $T_{\min}$ ，从而定义可行域

$$\mathcal{D} = \{\delta : |\Omega(\delta)| \geq T_{\min}\} = [\delta_{\min}, \delta_{\max}], \quad (8)$$

其中

$$\delta_{\min} = t_{1,\min} - t_{2,\max} + T_{\min}, \quad \delta_{\max} = t_{1,\max} - t_{2,\min} - T_{\min}. \quad (9)$$

在公共评价时刻 $\{t_k\}$ 上定义位置均方误差

$$J(\delta) = \frac{1}{N(\delta)} \sum_{k=1}^{N(\delta)} \|\mathbf{r}_1(t_k) - \mathbf{r}_2(t_k - \delta)\|_2^2, \quad t_k \in \Omega(\delta), \quad (10)$$

从而得到

$$\Delta t_c^* = \arg \min_{\delta \in \mathcal{D}} J(\delta). \quad (11)$$

5.1.2 模型一的求解

(1) 速度特征归一化互相关

为消除原始采样频率不同造成的数组长度差异，先按

$$u_j = jh_c, \quad h_c > 0, \quad (12)$$

分别在两台设备各自的相对时间轴上重采样。以二阶中心差分近似速度特征

$$\mathbf{v}_{m,j} = \frac{\mathbf{r}_m(t_{m,\min} + u_j + h_c) - \mathbf{r}_m(t_{m,\min} + u_j - h_c)}{2h_c}, \quad (13)$$

端点处采用相应的二阶单边差分。为使两个方向的速度分量具有可比尺度，对 $c \in \{x, y\}$ 作标准化

$$z_{m,c,j} = \frac{v_{m,c,j} - \bar{v}_{m,c}}{s_{m,c}}, \quad (14)$$

并定义离散滞后 ℓ 下的二维归一化互相关系数

$$\rho(\ell) = \frac{1}{2N_\ell} \sum_{c \in \{x, y\}} \sum_{j \in I_\ell} z_{1,c,j} z_{2,c,j-\ell}, \quad (15)$$

其中 I_ℓ 为两序列在该滞后下的重叠索引集, $N_\ell = |I_\ell|$ 。滞后量与时间校正候选之间满足

$$\delta_\ell = t_{1,\min} + \ell h_c - t_{2,\min}. \quad (16)$$

仅保留重叠时长不少于 $T_{\min}$ 的局部相关峰, 并按峰间距不少于 $L_{\min}$ 的条件选取相关系数较大的前 K 个候选, 构成集合 $\mathcal{C}$ 。互相关最大值不直接作为最终结果, 以免周期性运动产生伪峰。

(2) 全域扫描与 Brent 精细搜索

在式(8)给出的全可行域内, 以粗搜索步长 $h_g > 0$ 构造网格

$$\mathcal{D}_g = \left\{ \delta_{\min} + j h_g : j = 0, 1, \dots, \left\lfloor \frac{\delta_{\max} - \delta_{\min}}{h_g} \right\rfloor \right\}, \quad \delta_0 = \arg \min_{\delta \in \mathcal{D}_g} J(\delta). \quad (17)$$

随后给定局部搜索半径 $w > 0$, 在区间

$$[a, b] = [\max(\delta_{\min}, \delta_0 - w), \min(\delta_{\max}, \delta_0 + w)] \quad (18)$$

内采用有界 Brent 法精修。为避免候选校正量改变评价网格而引入数值非光滑, 固定所有候选均有效的区间

$$\Omega_B = [\max(t_{1,\min}, t_{2,\min} + b), \min(t_{1,\max}, t_{2,\max} + a)], \quad (19)$$

并以精细评价步长 $h_f > 0$ 生成固定评价网格。Brent 法在抛物线插值与黄金分割步之间自适应切换, 最终求解

$$\Delta t_c^* = \arg \min_{\delta \in [a, b]} \frac{1}{N_B} \sum_{t_k \in \Omega_B} \|\mathbf{r}_1(t_k) - \mathbf{r}_2(t_k - \delta)\|_2^2, \quad (20)$$

当搜索区间宽度不超过给定容差 $\varepsilon_t > 0$ 时终止迭代。

(3) 同时刻观测合并与 10 Hz 重建

对方式 2 时间戳施加 Δt_c^* 后, 将两组观测合并、排序。若两个观测落在同一真实时刻, 则先检查坐标差, 再按

$$\bar{\mathbf{r}}(\tau) = \frac{1}{|I_\tau|} \sum_{(m,i) \in I_\tau} \mathbf{r}_i^{(m)}, \quad I_\tau = \{(m, i) : t_{i,\text{aligned}}^{(m)} = \tau\} \quad (21)$$

合并为一个节点。对合并后的唯一时刻序列建立三次样条，记其有效时间边界为

$$t_{\min}^{\text{out}} = \min(t_{1,\min}, t_{2,\min} + \Delta t_c^*), \quad t_{\max}^{\text{out}} = \max(t_{1,\max}, t_{2,\max} + \Delta t_c^*). \quad (22)$$

令 10 Hz 输出步长为 $h_o = 0.1$ s，并记 $N_o = \lfloor (t_{\max}^{\text{out}} - t_{\min}^{\text{out}})/h_o \rfloor$ ，则输出网格为

$$t_n = t_{\min}^{\text{out}} + nh_o, \quad n = 0, 1, \dots, N_o. \quad (23)$$

5.1.3 算法实现

Algorithm 1 无噪声时间配准与 10 Hz 轨迹重建

Require: 两路定位序列 D_1, D_2 ，参数 $T_{\min}, h_c, h_g, h_f, h_o, w, \varepsilon_t$

Ensure: 负时间校正量 Δt_c^* 与 10 Hz 二维位置轨迹 $\hat{\mathbf{r}}(t_n)$

- 1: 按式(3)–(5)构造连续轨迹 $\mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)$
 - 2: 在步长为 h_c 的网格上计算并标准化二维速度特征
 - 3: 由式(15)计算互相关峰，生成候选集合 $\mathcal{C}$
 - 4: **for** 每个候选校正量 $\delta \in \mathcal{C}$ **do**
 - 5: 按式(7)计算公共有效区间 $\Omega(\delta)$
 - 6: 按式(10)计算位置均方误差 $J(\delta)$
 - 7: **end for**
 - 8: 在网格 $\mathcal{D}_g$ 上扫描 $J(\delta)$ ，选择最小值点 δ_0 作为初值
 - 9: 按式(18)构造 $[a, b]$ ，用 Brent 法求得 Δt_c^*
 - 10: 按式(6)校正方式 2 时间戳，并按式(21)合并同刻观测
 - 11: 按式(23)生成时刻 t_n ，重建轨迹 $\hat{\mathbf{r}}(t_n)$
 - 12: **return** $\Delta t_c^*, \{\hat{\mathbf{r}}(t_n)\}_{n=0}^{N_o}$
-

5.1.4 结果分析

当公共区间长度阈值取 $T_{\min} = 60$ s 时，式 (9) 对应的时间校正量可行域为

$$\mathcal{D} = [-987.8317, 441.9183] \text{ s}. \quad (24)$$

速度特征以 $h_c = 0.1$ s 重采样，互相关峰经重叠时长和峰间距约束后保留 8 个候选。以 $h_g = 0.5$ s 扫描式 (10)，位置误差最小的粗搜索点为

$$\delta_0 = -198.3317 \text{ s}, \quad (25)$$

Brent 搜索区间取 $[-199.3317, -197.3317]$ s，固定评价网格步长为 $h_f = 0.05$ s，横坐标终止容差为 10^{-10} s。连续优化值为

$$\Delta t_c^* = -198.4316999986 \text{ s}. \quad (26)$$

输入时间戳保留 4 位小数，故时间校正量取

$$\Delta t_c^* = -198.4317 \text{ s}. \quad (27)$$

图1同时展示最优邻域内的速度互相关与位置均方误差。互相关峰与误差谷值均位于 -198.43 s 附近，与式 (27)一致。图中按保留两位小数的偏差绘制，因而标注的 RMSE 为 $6.6 \times 10^{-8} \text{ m}$ ；采用式(26)中的未舍入偏差时，位置误差为

$$\text{RMSE} = \sqrt{J(\Delta t_c^*)} = 8.51 \times 10^{-11} \text{ m} \quad (28)$$

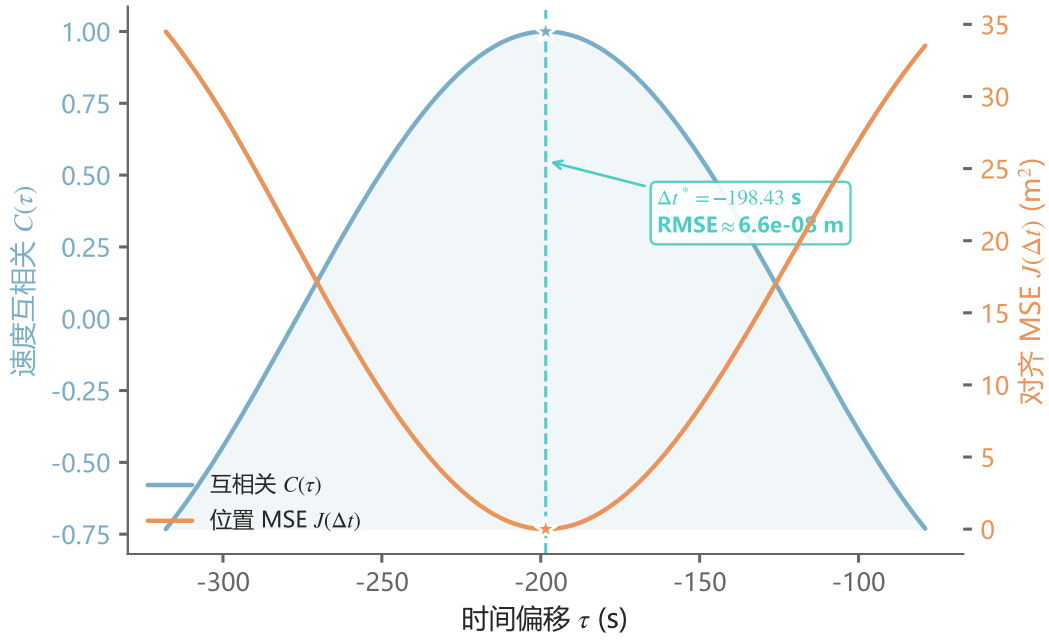


图 1 模型一速度互相关与时间对齐目标函数

式(27)表示方式 2 的时间轴向前平移 198.4317 s。校正后的公共区间长度为 700.35 s。图2中，校正前两路曲线具有明显的相位差，校正后公共区间内的曲线重合。

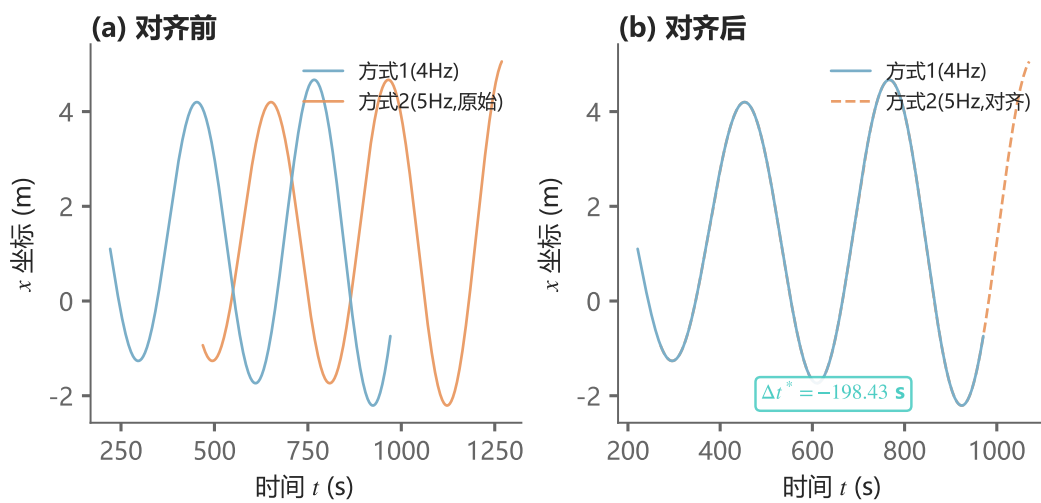


图 2 模型一时间校正前后的两路定位轨迹对比

时间校正后，两路原始观测包含 700 个直接同刻点，坐标最大差异为 0；合并后共有 6301 个唯一时刻。在 $[221.0, 1070.4]$ s 上重建 8495 个 10 Hz 轨迹点。图3以颜色表示时间，并在上侧和右侧给出坐标边际分布，轨迹的空间范围与采样密度由此可见。

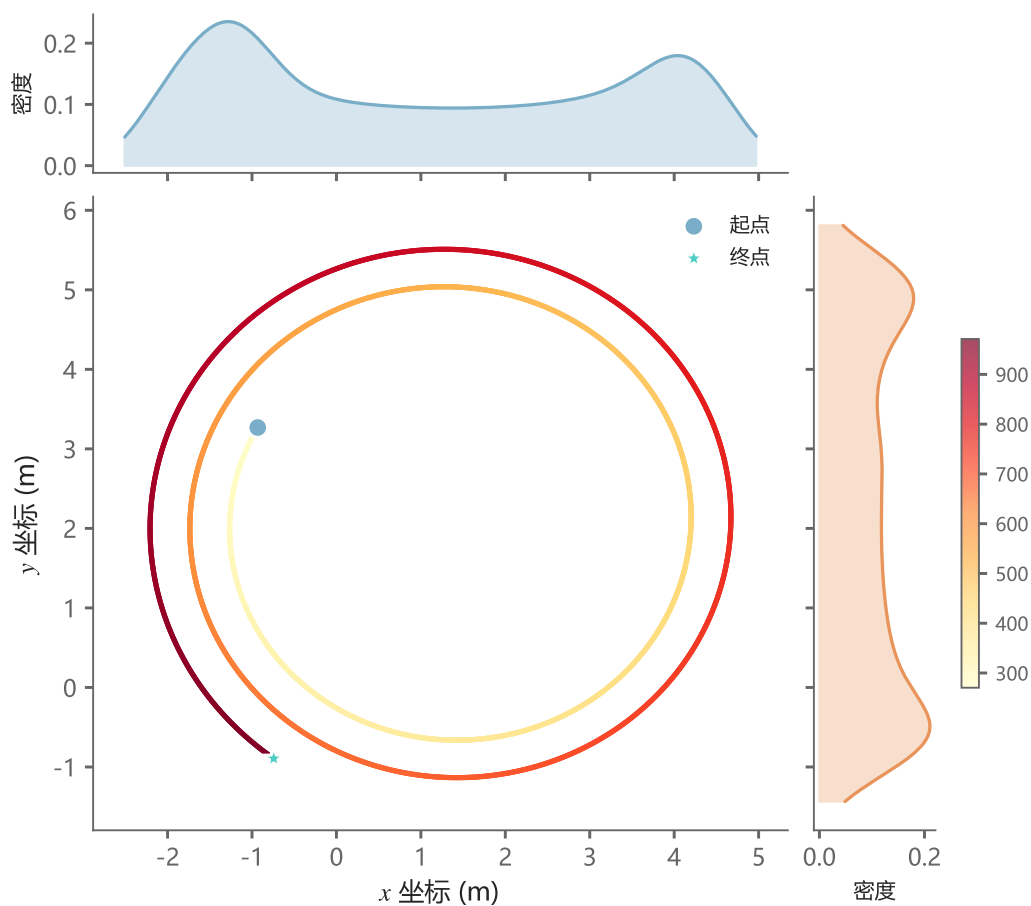


图 3 模型一公共可靠区间内的 10 Hz 重建轨迹

5.2 模型二的建立与求解：稳健时空标定与异步融合

5.2.1 模型二的建立

(1) 含噪观测模型与时间映射。

设机器人在参考时间轴上的真实连续轨迹为 $\mathbf{p}^*(t) = (x^*(t), y^*(t))^T$ 。以定位方式 1 的时钟为参考，两种定位方式的离散观测满足

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_i^{(1)} &= \mathbf{p}^*(t_i^{(1)}) + \boldsymbol{\varepsilon}_i^{(1)}, \\ \mathbf{z}_j^{(2)} &= \mathbf{p}^*(t_j^{(2)} - \Delta t) + \mathbf{b} + \boldsymbol{\varepsilon}_j^{(2)}, \end{aligned} \quad (29)$$

其中， Δt 为方式 2 相对于方式 1 的固定时间偏差， $\mathbf{b} = (b_x, b_y)^T$ 为方式 2 相对于方式 1 的固定空间偏差，随机误差满足

$$\mathbb{E}(\boldsymbol{\varepsilon}^{(m)}) = \mathbf{0}, \quad \text{Cov}(\boldsymbol{\varepsilon}^{(m)}) = \mathbf{R}_m, \quad m = 1, 2. \quad (30)$$

由式(29)，方式 2 的设备时刻映射到参考时间轴为

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t. \quad (31)$$

分别由两组离散观测构造连续位置函数 $\tilde{\mathbf{z}}_1(t)$ 与 $\tilde{\mathbf{z}}_2(t)$ 。对候选时间偏差 $\delta \in \mathcal{D}$ ，其公共支持区间为

$$\mathcal{I}(\delta) = [t_{1,\min}, t_{1,\max}] \cap [t_{2,\min} - \delta, t_{2,\max} - \delta]. \quad (32)$$

为使不同候选值在相同样本集合上评价，取固定公共区间

$$\mathcal{I}_{\text{fix}} = \bigcap_{\delta \in \mathcal{D}} \mathcal{I}(\delta), \quad \mathcal{T}_{\text{fix}} = \{t_k\}_{k=1}^N \subset \mathcal{I}_{\text{fix}}. \quad (33)$$

(2) 时间偏差的粗估计。

对连续位置函数求导，得到两种定位方式的速度序列 $\mathbf{v}_m(t) = d\tilde{\mathbf{z}}_m(t)/dt$ 。在粗网格上定义二维速度特征的归一化互相关

$$C(h) = \frac{\sum_{t \in \mathcal{T}_h} (\mathbf{v}_1(t) - \bar{\mathbf{v}}_1)^T (\mathbf{v}_2(t+h) - \bar{\mathbf{v}}_2)}{\sqrt{\sum_{t \in \mathcal{T}_h} \|\mathbf{v}_1(t) - \bar{\mathbf{v}}_1\|_2^2} \sqrt{\sum_{t \in \mathcal{T}_h} \|\mathbf{v}_2(t+h) - \bar{\mathbf{v}}_2\|_2^2}}, \quad (34)$$

其中， $\mathcal{T}_h$ 为平移后仍位于两组观测支持域内的粗评价网格。粗时间偏差取为

$$h_c = \arg \max_{h \in \mathcal{H}} C(h), \quad (35)$$

并据此在 h_c 邻域内构造精搜索域 $\mathcal{D}$ 。

(3) Huber 剖面标定。

对任意候选 δ ，在固定公共网格上构造两设备的位置差

$$\mathbf{d}_k(\delta) = \tilde{\mathbf{z}}_2(t_k + \delta) - \tilde{\mathbf{z}}_1(t_k). \quad (36)$$

对坐标分量 $r \in \{x, y\}$ ，采用 MAD 给出固定稳健尺度

$$s_r = 1.4826 \text{ median}_k |d_{kr}(\delta_0) - \text{median}_\ell d_{\ell r}(\delta_0)|, \quad (37)$$

其中 δ_0 为精搜索域中点。尺度在整个精搜索过程中保持不变。令

$$u_{kr} = \frac{d_{kr}(\delta) - b_r}{s_r}, \quad \rho_c(u) = \begin{cases} \frac{u^2}{2}, & |u| \leq c, \\ c|u| - \frac{c^2}{2}, & |u| > c, \end{cases} \quad (38)$$

则给定 δ 时，空间偏差由逐轴 Huber 估计确定：

$$\hat{b}_r(\delta) = \arg \min_{b_r} \sum_{k=1}^N s_r^2 \rho_c \left(\frac{d_{kr}(\delta) - b_r}{s_r} \right). \quad (39)$$

采用 IRLS 求解式(39)。第 ℓ 次迭代的权重与更新量为

$$w_{kr}^{(\ell)} = \min \left(1, \frac{c}{|u_{kr}^{(\ell)}|} \right), \quad b_r^{(\ell+1)} = \frac{\sum_k w_{kr}^{(\ell)} d_{kr}(\delta)}{\sum_k w_{kr}^{(\ell)}}. \quad (40)$$

将 $\hat{\mathbf{b}}(\delta)$ 回代，得到一维剖面目标

$$J_H(\delta) = \frac{2}{N} \sum_{k=1}^N \sum_{r \in \{x, y\}} s_r^2 \rho_c \left(\frac{d_{kr}(\delta) - \hat{b}_r(\delta)}{s_r} \right), \quad (41)$$

从而

$$\widehat{\Delta t} = \arg \min_{\delta \in \mathcal{D}} J_H(\delta), \quad \hat{\mathbf{b}} = \hat{\mathbf{b}}(\widehat{\Delta t}). \quad (42)$$

(4) 测量噪声协方差估计。

局部常加速度运动的三阶差分为零。对等间隔位置观测定义

$$\Delta^3 \mathbf{z}_i^{(m)} = \mathbf{z}_{i+3}^{(m)} - 3\mathbf{z}_{i+2}^{(m)} + 3\mathbf{z}_{i+1}^{(m)} - \mathbf{z}_i^{(m)}. \quad (43)$$

若相邻测量误差独立同分布，则每个坐标分量满足 $\text{Var}(\Delta^3 z_r) = 20\sigma_r^2$ 。因此

$$\hat{\sigma}_{mr} = \frac{1.4826}{\sqrt{20}} \text{median}_i \left| \Delta^3 z_{ir}^{(m)} - \text{median}_\ell \Delta^3 z_{\ell r}^{(m)} \right|, \quad \hat{\mathbf{R}}_m = \text{diag}(\hat{\sigma}_{mx}^2, \hat{\sigma}_{my}^2). \quad (44)$$

(5) 异步常加速度状态空间模型。

将状态写为

$$\mathbf{x}(t) = (\mathbf{p}(t)^\top, \mathbf{v}(t)^\top, \mathbf{a}(t)^\top)^\top = (x, y, v_x, v_y, a_x, a_y)^\top. \quad (45)$$

相邻两个观测事件的时间间隔为 τ_k 时, 状态转移模型为

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{F}(\tau_k) \mathbf{x}_{k-1} + \mathbf{w}_k, \quad \mathbf{F}(\tau) = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_2 & \tau \mathbf{I}_2 & \frac{\tau^2}{2} \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_2 & \tau \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}. \quad (46)$$

采用白噪声 jerk 模型, 其离散过程噪声协方差为

$$\mathbf{Q}(\tau; q) = q \begin{bmatrix} \frac{\tau^5}{20} \mathbf{I}_2 & \frac{\tau^4}{8} \mathbf{I}_2 & \frac{\tau^3}{6} \mathbf{I}_2 \\ \frac{\tau^4}{8} \mathbf{I}_2 & \frac{\tau^3}{3} \mathbf{I}_2 & \frac{\tau^2}{2} \mathbf{I}_2 \\ \frac{\tau^3}{6} \mathbf{I}_2 & \frac{\tau^2}{2} \mathbf{I}_2 & \tau \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}, \quad (47)$$

其中 q 为 jerk 谱密度。令 $\mathbf{H} = [\mathbf{I}_2 \ \mathbf{0} \ \mathbf{0}]$ 。方式 2 的事件时刻按式(31)校正, 位置观测减去 $\hat{\mathbf{b}}$; 两路原始事件按校正时刻合并排序, 不将插值点作为额外观测。

对第 k 个事件, Kalman 预测与创新为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} &= \mathbf{F}_k \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \\ \mathbf{P}_{k|k-1} &= \mathbf{F}_k \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}_k^\top + \mathbf{Q}_k, \\ \boldsymbol{\nu}_k &= \mathbf{y}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}, \\ \mathbf{S}_{0,k} &= \mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^\top + \mathbf{R}_{m(k)}. \end{aligned} \quad (48)$$

定义门控前归一化创新平方

$$\gamma_k = \boldsymbol{\nu}_k^\top \mathbf{S}_{0,k}^{-1} \boldsymbol{\nu}_k. \quad (49)$$

设门限 $g_\alpha = \chi_{2,\alpha}^2$, 按

$$\lambda_k = \max\left(1, \frac{\gamma_k}{g_\alpha}\right), \quad \tilde{\mathbf{R}}_k = \lambda_k \mathbf{R}_{m(k)} \quad (50)$$

放大异常观测的协方差。随后计算

$$\begin{aligned}
\mathbf{S}_k &= \mathbf{H}\mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}^\top + \tilde{\mathbf{R}}_k, \\
\mathbf{K}_k &= \mathbf{P}_{k|k-1}\mathbf{H}^\top\mathbf{S}_k^{-1}, \\
\hat{\mathbf{x}}_{k|k} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k\boldsymbol{\nu}_k, \\
\mathbf{P}_{k|k} &= (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k\mathbf{H})\mathbf{P}_{k|k-1}.
\end{aligned} \tag{51}$$

(6) 过程噪声选择与 RTS 平滑。

过程噪声调参阶段关闭式(50)中的协方差膨胀。令

$$\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1}\boldsymbol{\nu}_k, \tag{52}$$

并在候选集 $\mathcal{Q}$ 上最小化

$$S(q) = |\bar{\gamma}(q) - 2| + 2|\bar{\rho}_1(\mathbf{e}; q)|, \quad \hat{q} = \arg \min_{q \in \mathcal{Q}} S(q), \tag{53}$$

使二维 NIS 均值接近自由度 2，同时降低白化创新的一阶相关。固定 $\hat{q}$ 后运行稳健门控和完整前向滤波。

离线融合采用 RTS 后向平滑。对 $k = K - 1, \dots, 1$ ，有

$$\begin{aligned}
\mathbf{G}_k &= \mathbf{P}_{k|k}\mathbf{F}_{k+1}^\top\mathbf{P}_{k+1|k}^{-1}, \\
\hat{\mathbf{x}}_{k|K} &= \hat{\mathbf{x}}_{k|k} + \mathbf{G}_k(\hat{\mathbf{x}}_{k+1|K} - \hat{\mathbf{x}}_{k+1|k}), \\
\mathbf{P}_{k|K} &= \mathbf{P}_{k|k} + \mathbf{G}_k(\mathbf{P}_{k+1|K} - \mathbf{P}_{k+1|k})\mathbf{G}_k^\top.
\end{aligned} \tag{54}$$

最后仅在两路数据的公共支持域内，以 $\Delta t_{\text{out}} = 0.1 \text{ s}$ 传播平滑状态，生成 10 Hz 的位置、速度与加速度序列。

5.2.2 模型二的求解

算法 2 稳健时空标定与异步融合

输入：两路含噪定位序列 $\mathcal{Z}_1, \mathcal{Z}_2$ ，粗搜索集 $\mathcal{H}$ ，精搜索半宽 L ，Huber 阈值 c ，IRLS 次数 M ，过程噪声候选集 $\mathcal{Q}$ ，门控概率 α 。

输出：时间偏差 $\hat{\Delta t}$ 、相对空间偏差 $\hat{\mathbf{b}}$ 及 10 Hz 融合状态序列。

- 步骤 1: 构造两路连续位置函数及速度特征，按式(34)计算 $C(h)$ ，由式(35)得到 h_c ；
- 步骤 2: 令 $\mathcal{D} = [h_c - L, h_c + L]$ ，按式(33)构造固定公共评价网格，并由式(37)确定固定尺度；
- 步骤 3: 对每个 $\delta \in \mathcal{D}$ ，迭代 M 次式(40)，计算剖面目标 $J_H(\delta)$ ；
- 步骤 4: 连续最小化式(41)，按式(42)得到 $\hat{\Delta t}$ 与 $\hat{\mathbf{b}}$ ；
- 步骤 5: 由式(43)和式(44)估计 $\hat{\mathbf{R}}_1, \hat{\mathbf{R}}_2$ ；
- 步骤 6: 关闭门控反馈，对 $q \in \mathcal{Q}$ 运行前向滤波，按式(53)选择 $\hat{q}$ ；
- 步骤 7: 按校正时刻合并原始事件，依次执行式(48)–(51)；
- 步骤 8: 执行式(54)的后向平滑，在公共支持域内按 0.1 s 间隔输出融合状态序列。

5.2.3 结果分析

(1) 时间与空间偏差估计。

两种定位方式分别包含 3000 个和 3948 个有效观测。归一化互相关得到粗时间偏差 $h_c = 52.72$ s, 据此取精搜索区间 $[42.72, 62.72]$ s。固定公共评价网格含 6897 个 10 Hz 时刻, Huber 阈值取 $c = 1.345$, 逐轴 IRLS 迭代 4 次。

图4给出了精搜索区间内的目标函数剖面。Huber 剖面目标在区间内部取得唯一最低点, 连续精修值为

$$\hat{\Delta t} = 50.171732 \text{ s}, \quad t_{2,\text{ref}} = t_2 - 50.171732 \text{ s}. \quad (55)$$

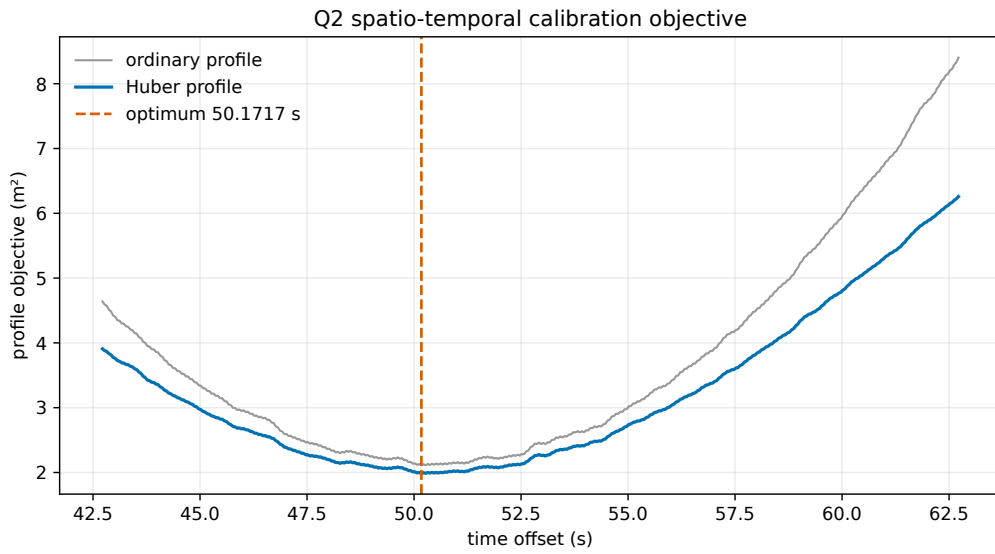


图 4 问题二时空标定目标函数剖面

将式(55)代入逐轴 Huber 估计, 得到

$$\hat{\mathbf{b}} = (3.466998, -1.833200)^\top \text{ m}, \quad \|\hat{\mathbf{b}}\|_2 = 3.921824 \text{ m}. \quad (56)$$

该估计表明, 方式 2 相对于方式 1 在 x 方向存在正向平移, 在 y 方向存在负向平移。由于缺少外部真值, $\hat{\mathbf{b}}$ 仅表示两设备的相对系统偏差, 不用于判定单个设备的绝对误差。

(2) 时空校正效果。

表2列出校正前后两设备位置差的统计量。

固定网格上的 Huber 标定 RMSE 为 1.45262 m。在校正后的 10 Hz 重叠网格上重新计算, 两设备位置差的二维 RMSE 为 1.45918 m。两者的评价网格不同, 均表示含噪观测之间的差异, 不是融合轨迹相对于真实轨迹的绝对误差。

校正前后的二维位置关系见图5。校正前两条轨迹存在明显平移, 按式(55)和式(56)同时校正时间与空间偏差后, 两组含噪观测围绕同一运动轨迹分布。

表 2 问题二时空校正前后的两设备位置差

统计量	校正前	校正后
$\overline{\Delta x} / \text{m}$	3.47216	0.00516
$\overline{\Delta y} / \text{m}$	-1.83035	0.00286

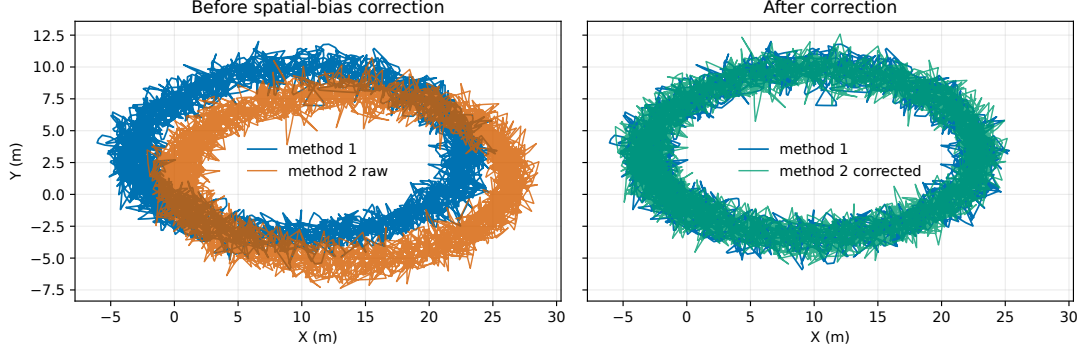


图 5 问题二时空校正前后的两设备二维位置

(3) 噪声参数与异步融合。

三阶差分的 MAD 稳健估计给出

$$\hat{\mathbf{R}}_1 = \text{diag}(0.68991, 0.71228) \text{ m}^2, \quad \hat{\mathbf{R}}_2 = \text{diag}(0.65003, 0.77553) \text{ m}^2. \quad (57)$$

过程噪声候选集取 $\mathcal{Q} = [10^{-11}, 10^2]$ 上的对数网格。式(53) 在

$$\hat{q} = 3.162 \times 10^{-8} \quad (58)$$

处取得最小值，该值位于候选网格内部。固定 $\hat{q}$ 后采用 $\alpha = 0.99$ 的 NIS 门控。门控前 NIS 均值为 1.9647、95% 分位为 5.7980，门控后 NIS 均值为 1.9481；白化创新一阶相关绝对值均值为 0.0153，共有 0.892% 的观测触发协方差放大。

(4) 10 Hz 融合轨迹。

异步 Kalman 滤波与 RTS 平滑后的公共输出区间为 102.0 ~ 951.5 s。按 0.1 s 间隔共生成 8496 个状态点，每个状态同时包含位置、速度和加速度，全部分量均为有限值。图6给出了 10 Hz 融合位置轨迹；起点与终点标记分别对应公共支持区间的首末时刻。

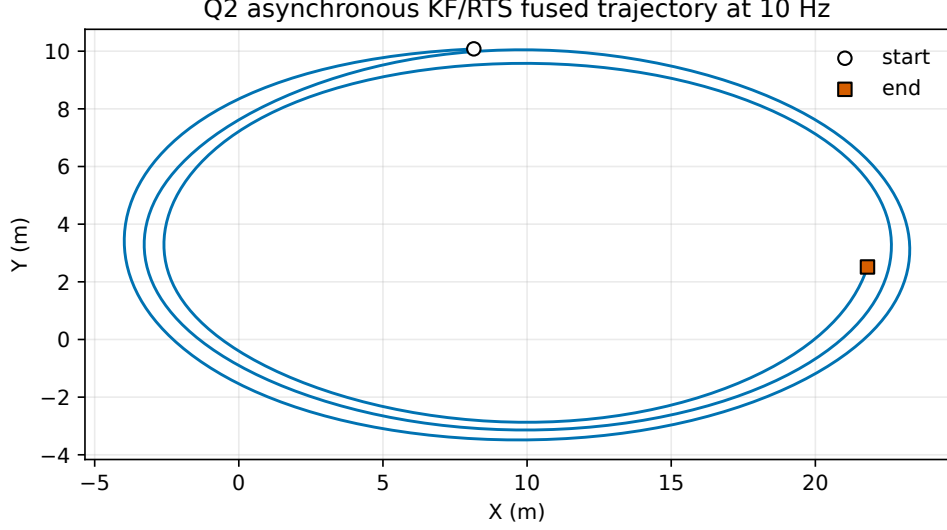


图 6 问题二异步 Kalman/RTS 的 10 Hz 融合轨迹

5.3 模型三的建立与求解：偏差检验驱动的选择性融合

5.3.1 模型三的建立

(1) 实际观测的时间配准。

设机器人在参考时间轴上的真实轨迹为 $\mathbf{p}^*(t)$ 。以方式 1 的时钟为参考，问题三的两组实际定位观测满足

$$\begin{aligned} \mathbf{z}_i^{(1)} &= \mathbf{p}^*(t_i^{(1)}) + \boldsymbol{\varepsilon}_i^{(1)}, \\ \mathbf{z}_j^{(2)} &= \mathbf{p}^*(t_j^{(2)} - \Delta t) + \mathbf{b}(t_j^{(2)}) + \boldsymbol{\varepsilon}_j^{(2)}, \end{aligned} \quad (59)$$

其中， Δt 为固定时间偏差， $\mathbf{b}(t)$ 为待判定的相对系统偏差。方式 2 的设备时刻映射到参考时间轴为

$$t_{2,\text{ref}} = t_2 - \Delta t. \quad (60)$$

由于两组设备时间区间不直接重叠，先定义各自的经过时间

$$s_i^{(m)} = t_i^{(m)} - t_1^{(m)}, \quad m = 1, 2, \quad (61)$$

再对中心化二维位置特征计算归一化互相关，得到粗时间偏差 h_c 。以 h_c 为中心构造精搜索域 $\mathcal{D}$ ，并沿用式(33)–(42)的固定公共网格和 Huber 剖面目标，得到

$$\widehat{\Delta t} = \arg \min_{\delta \in \mathcal{D}} J_H(\delta). \quad (62)$$

时间对齐后，在公共评价网格 $\{t_k\}_{k=1}^N$ 上构造未作空间校正的相对残差

$$\mathbf{d}_k = \tilde{\mathbf{z}}_2(t_k + \widehat{\Delta t}) - \tilde{\mathbf{z}}_1(t_k). \quad (63)$$

没有外部真值时， $\mathbf{d}_k$ 只能用于辨识两设备之间的相对空间差，不能判断误差应归因于哪一设备。

(2) HAC-Wald 偏差检验。

检验假设为

$$H_0 : \mathbb{E}(\mathbf{d}_k) = \mathbf{0}, \quad H_1 : \mathbb{E}(\mathbf{d}_k) \neq \mathbf{0}. \quad (64)$$

记样本均值及滞后 r 阶样本自协方差为

$$\bar{\mathbf{d}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \mathbf{d}_k, \quad \hat{\mathbf{\Gamma}}_r = \frac{1}{N} \sum_{k=r+1}^N (\mathbf{d}_k - \bar{\mathbf{d}})(\mathbf{d}_{k-r} - \bar{\mathbf{d}})^\top. \quad (65)$$

采用 Newey–West 核构造样本均值的 HAC 协方差估计 [4]:

$$\hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}} = \frac{1}{N} \left[\hat{\mathbf{\Gamma}}_0 + \sum_{r=1}^L \left(1 - \frac{r}{L+1} \right) (\hat{\mathbf{\Gamma}}_r + \hat{\mathbf{\Gamma}}_r^\top) \right], \quad (66)$$

其中 L 为 HAC 截断阶数。Wald 统计量为

$$W = \bar{\mathbf{d}}^\top \hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}}^{-1} \bar{\mathbf{d}}, \quad W \underset{H_0}{\sim} \chi_2^2. \quad (67)$$

(3) 工程效应与移动块 Bootstrap。

统计显著不必然意味着工程上需要校正。令

$$r_k = \|\mathbf{d}_k\|_2, \quad s_r = 1.4826 \operatorname{median}_k |r_k - \operatorname{median}_\ell r_\ell|, \quad (68)$$

定义工程效应指数

$$E_b = \frac{\|\bar{\mathbf{d}}\|_2}{s_r}. \quad (69)$$

设统计显著性水平为 α ，工程效应阈值为 η ，偏差启用判据为

$$I_b = \mathbf{1}\{p_{\text{HAC}} < \alpha \wedge E_b \geq \eta\}. \quad (70)$$

为避免依赖渐近分布，同时保留残差的局部时序结构，采用移动块 Bootstrap[5]。给定块长 ℓ ，构造首尾相接的残差块

$$\mathcal{B}_j = (\mathbf{d}_j, \mathbf{d}_{j+1}, \dots, \mathbf{d}_{j+\ell-1}), \quad (71)$$

每次有放回抽取若干完整块并截取前 N 个残差，计算重抽样均值 $\bar{\mathbf{d}}^{*(b)}$ 。重复 B 次后，分别取两个坐标方向的 $\alpha/2$ 与 $1 - \alpha/2$ 分位数，得到逐轴置信区间

$$\text{CI}_r = \left[Q_{\alpha/2}(\bar{d}_r^*), Q_{1-\alpha/2}(\bar{d}_r^*) \right], \quad r \in \{x, y\}. \quad (72)$$

(4) 偏差趋势与状态维度选择。

为了区分固定偏差与缓慢漂移，对每个坐标拟合

$$d_{kr} = \beta_{0r} + \beta_{1r}t_k + u_{kr}, \quad r \in \{x, y\}, \quad (73)$$

并使用 HAC 协方差检验 $H_0: \beta_{1r} = 0$ 。令 I_{tr} 表示至少一个坐标方向检出显著趋势，则状态模型按

$$\mathcal{M} = \begin{cases} \mathcal{M}_0, & I_b = 0, \\ \mathcal{M}_c, & I_b = 1, I_{\text{tr}} = 0, \\ \mathcal{M}_{\text{rw}}, & I_b = 1, I_{\text{tr}} = 1 \end{cases} \quad (74)$$

选择。其中， $\mathcal{M}_0$ 为无偏差状态， $\mathcal{M}_c$ 为常量偏差状态， $\mathcal{M}_{\text{rw}}$ 为随机游走偏差状态。无偏差状态与问题二一致：

$$\mathbf{x}_k^{(0)} = (\mathbf{p}_k^\top, \mathbf{v}_k^\top, \mathbf{a}_k^\top)^\top. \quad (75)$$

启用偏差时扩展为

$$\mathbf{x}_k^{(b)} = (\mathbf{p}_k^\top, \mathbf{v}_k^\top, \mathbf{a}_k^\top, \mathbf{b}_k^\top)^\top. \quad (76)$$

扩展状态的测量矩阵为

$$\mathbf{H}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{H}_2 = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}. \quad (77)$$

常量偏差模型满足 $\mathbf{b}_k = \mathbf{b}_{k-1}$ ；随机游走模型满足

$$\mathbf{b}_k = \mathbf{b}_{k-1} + \boldsymbol{\xi}_k, \quad \boldsymbol{\xi}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, q_b \tau_k \mathbf{I}_2). \quad (78)$$

(5) 选择性异步融合。

两设备测量协方差仍由式(43)和式(44)估计。将方式 2 的事件时刻按式(60)校正后，

与方式 1 的原始事件合并排序。根据式(74)选择状态维度，再执行式(48)–(54)的异步 Kalman 滤波和 RTS 平滑。

过程噪声调参阶段关闭门控反馈。对白化创新 $\mathbf{e}_k = \text{chol}(\mathbf{S}_{0,k})^{-1}\boldsymbol{\nu}_k$ ，在候选集 $\mathcal{Q}$ 上最小化

$$S(q) = |\bar{\gamma}(q) - 2| + 2\sqrt{|\rho_1(\mathbf{e}; q)|}, \quad \hat{q} = \arg \min_{q \in \mathcal{Q}} S(q). \quad (79)$$

固定 $\hat{q}$ 后运行 NIS 稳健门控。对于 10 Hz 非事件时刻，从前一 RTS 平滑事件状态按状态方程传播。由输出协方差的位置子矩阵 $\mathbf{P}_{p,k}$ 定义二维合成位置标准差

$$\sigma_{p,k} = \sqrt{\text{tr}(\mathbf{P}_{p,k})}. \quad (80)$$

5.3.2 模型三的求解

算法 3 偏差检验驱动的选择性融合

输入：两路实际定位序列 $\mathcal{Z}_1, \mathcal{Z}_2$ ，粗搜索集 $\mathcal{H}$ ，精搜索半宽 L_t ，显著性水平 α ，工程阈值 η ，HAC 阶数 L ，Bootstrap 次数 B 与块长 ℓ ，过程噪声候选集 $\mathcal{Q}$ 。

输出：时间偏差 $\widehat{\Delta t}$ 、偏差判定 I_b 、所选状态模型 $\mathcal{M}$ 及 10 Hz 融合状态。

步骤 1：按式(61)重置两路时间，利用中心化位置特征的归一化互相关获得粗时间偏差 h_c ；

步骤 2：在 $[h_c - L_t, h_c + L_t]$ 内最小化固定网格 Huber 剖面目标，由式(62)得到 $\widehat{\Delta t}$ ；

步骤 3：按式(63)构造同步残差，计算 $\bar{\mathbf{d}}$ 、HAC 协方差、Wald 统计量和工程效应指数；

步骤 4：重复 B 次移动块 Bootstrap，按式(72)构造逐轴置信区间；

步骤 5：拟合式(73)并执行 HAC 趋势检验，按式(70)和式(74)选择状态模型；

步骤 6：由位置三阶差分估计两设备测量协方差，关闭门控反馈并按式(79)选择 $\hat{q}$ ；

步骤 7：按校正事件时刻执行所选模型的异步 Kalman 滤波与 NIS 稳健门控，再执行 RTS 后向平滑；

步骤 8：在公共支持域内按 0.1 s 间隔传播状态，输出位置、速度、加速度及式(80)定义的模型内位置标准差。

5.3.3 结果分析

(1) 时间配准结果。

两种定位方式分别包含 1381 个和 1621 个有效观测。经过时间上的中心化位置互相关得到粗时间偏差

$$h_c = -368.82 \text{ s}. \quad (81)$$

以 h_c 为中心取 10 s 精搜索半宽，搜索区间为 $[-378.82, -358.82]$ s。固定公共评价网格含 2910 个时刻，Huber 剖面连续精修得到

$$\widehat{\Delta t} = -367.877619 \text{ s}, \quad t_{2,\text{ref}} = t_2 - (-367.877619) = t_2 + 367.877619 \text{ s}. \quad (82)$$

因此，方式 2 的设备时钟相对于方式 1 参考时钟落后约 367.88 s，映射时需将方式

2 时间戳整体增加相应数值。

固定网格 Huber 剖面的伴随位置中心为

$$\hat{\mathbf{b}}_{\text{prof}} = (-0.151775, -0.150330)^{\top} \text{ m}. \quad (83)$$

相应标定 RMSE 为 6.36335 m。该位置中心仅作为时间剖面目标中的伴随参数，系统偏差是否启用由后续统计检验决定。

(2) 系统偏差统计判定。

时间配准后用于偏差推断的残差序列含 3000 个 10 Hz 时刻，其普通均值为

$$\bar{\mathbf{d}} = (-0.133731, -0.157069)^{\top} \text{ m}, \quad \|\bar{\mathbf{d}}\|_2 = 0.206288 \text{ m}. \quad (84)$$

HAC 截断阶数取 $L = 8$ ，得到样本均值协方差

$$\hat{\Sigma}_{\bar{\mathbf{d}}} = \begin{bmatrix} 0.020304 & 0.001455 \\ 0.001455 & 0.018041 \end{bmatrix} \text{ m}^2. \quad (85)$$

取 $\alpha = 0.05$ 、工程阈值 $\eta = 0.25$ ，检验结果见表3。Wald 检验未拒绝零相对偏差，工程效应指数也未达到启用偏差状态的阈值。

表 3 问题三相对系统偏差的统计与工程判定

判定量	计算结果	判定阈值
HAC-Wald 统计量 W	2.0935	$\chi_{2,0.95}^2$
p_{HAC}	0.3511	0.05
稳健噪声尺度 s_r / m	3.0300	—
工程效应指数 E_b	0.0681	0.25

移动块 Bootstrap 取 $B = 2000$ 、块长 $\ell = 14$ ，所得 95% 置信区间为

$$b_x \in [-0.413289, 0.138470] \text{ m}, \quad b_y \in [-0.428052, 0.119683] \text{ m}. \quad (86)$$

两轴区间均覆盖零。图7同时给出了样本均值和移动块 Bootstrap 区间，零水平线均穿过两个坐标方向的置信区间。

x、y 方向的 HAC 趋势斜率分别为 $-1.4675 \times 10^{-3} \text{ m/s}$ 和 $1.4894 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ ，对应 p 值为 0.3783 和 0.9208，均未检出显著漂移。图8 显示残差存在明显的局部时序相关，因此偏差均值的协方差不能按独立样本估计；两条滚动均值曲线则未呈现贯穿观测区间的单调漂移。

综合 p_{HAC} 、 E_b 、Bootstrap 区间和趋势检验，在给定显著性水平与工程阈值下，未发

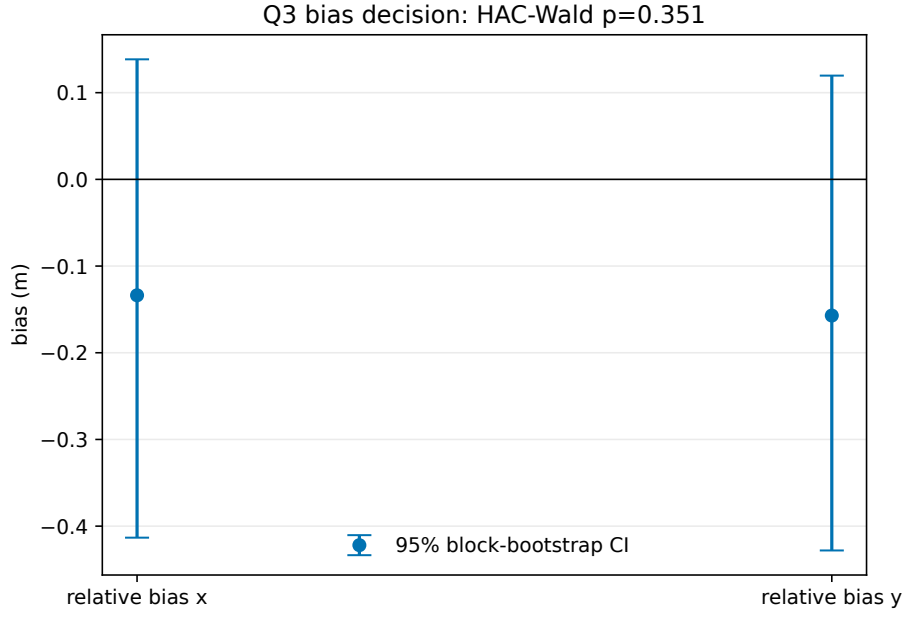


图 7 问题三相对偏差估计及 95% 移动块 Bootstrap 置信区间

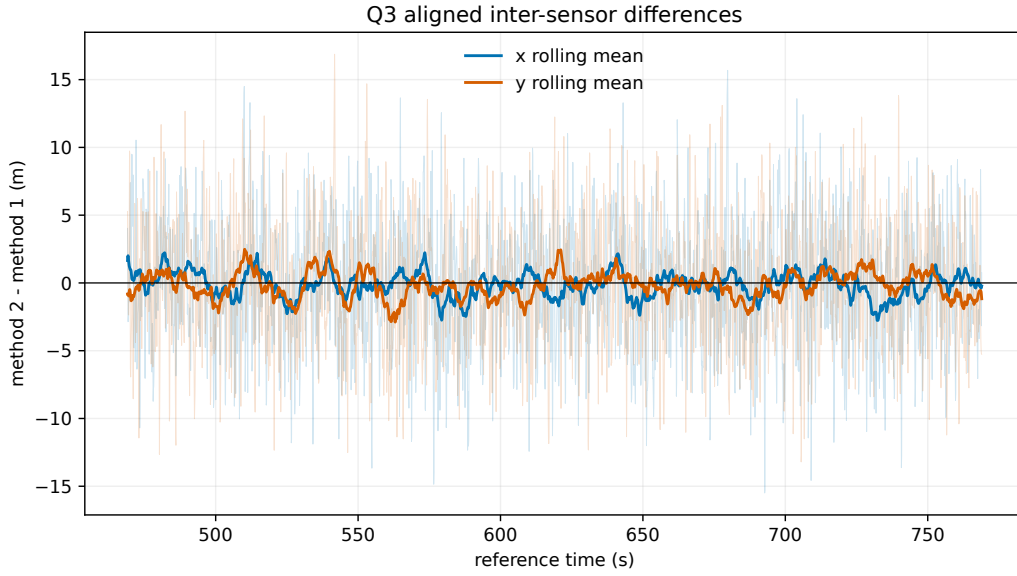


图 8 问题三时间配准后的两坐标相对残差时序

现具有统计与工程意义的相对系统偏差，即 $I_b = 0$ ，选择六维无偏差状态模型 $\mathcal{M}_0$ 。该结论表示现有样本不足以支持启用偏差状态，不等同于证明真实偏差严格为零。

(3) 噪声参数与异步融合。

位置三阶差分的 MAD 估计给出

$$\hat{\mathbf{R}}_1 = \text{diag}(16.0645, 18.2067) \text{ m}^2, \quad \hat{\mathbf{R}}_2 = \text{diag}(7.2399, 8.9392) \text{ m}^2. \quad (87)$$

过程噪声候选集取 $[10^{-6}, 10^3]$ 上的对数网格。式(79)在

$$\hat{q} = 3.1623 \quad (88)$$

处取得最小值，该值位于候选区间内部。图9给出了过程噪声谱密度与 NIS/白化创新综合得分的关系。

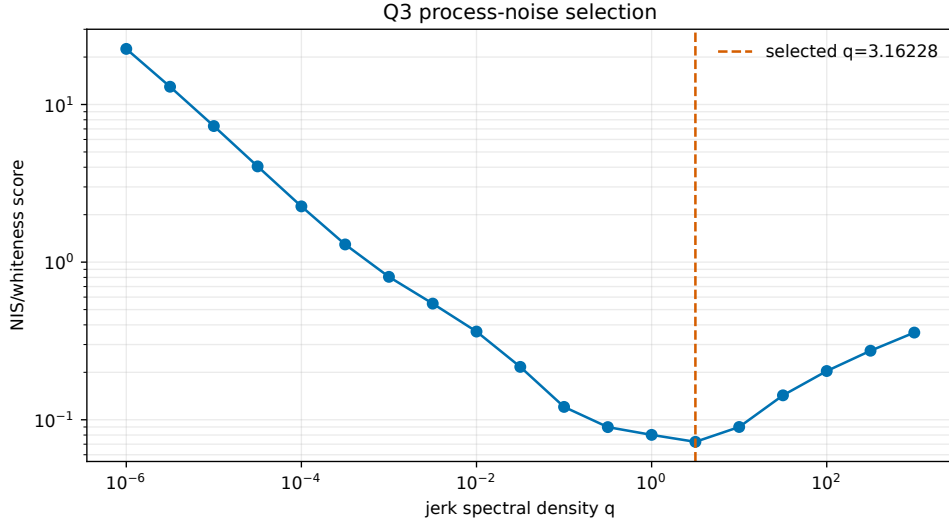


图 9 问题三基于门控前创新统计的过程噪声选择

固定 $\hat{q}$ 后采用 99% NIS 门控。门控前平均 NIS 为 2.0127、95% 分位为 5.9590，门控后平均 NIS 为 1.9957；白化创新平均绝对一阶相关为 0.0274，共有 1.033% 的观测触发协方差放大。

(4) 10 Hz 融合状态与不确定性。

融合轨迹的公共输出区间为 445.0076 ~ 814.0076 s，按 0.1 s 间隔共生成 3691 个状态点。位置、速度、加速度和协方差派生量均为有限值；10 Hz 非事件时刻从前一平滑事件节点传播的最大时间间隔为 0.208 s。

二维合成位置标准差的中位数为 0.9606 m，最大值为 3.4593 m。图10以颜色表示 $\sigma_{p,k}$ ，并标记公共输出区间的起点和终点。该标准差只反映所建状态空间模型内的不确定性，不等同于融合轨迹相对于未知真实轨迹的绝对误差。

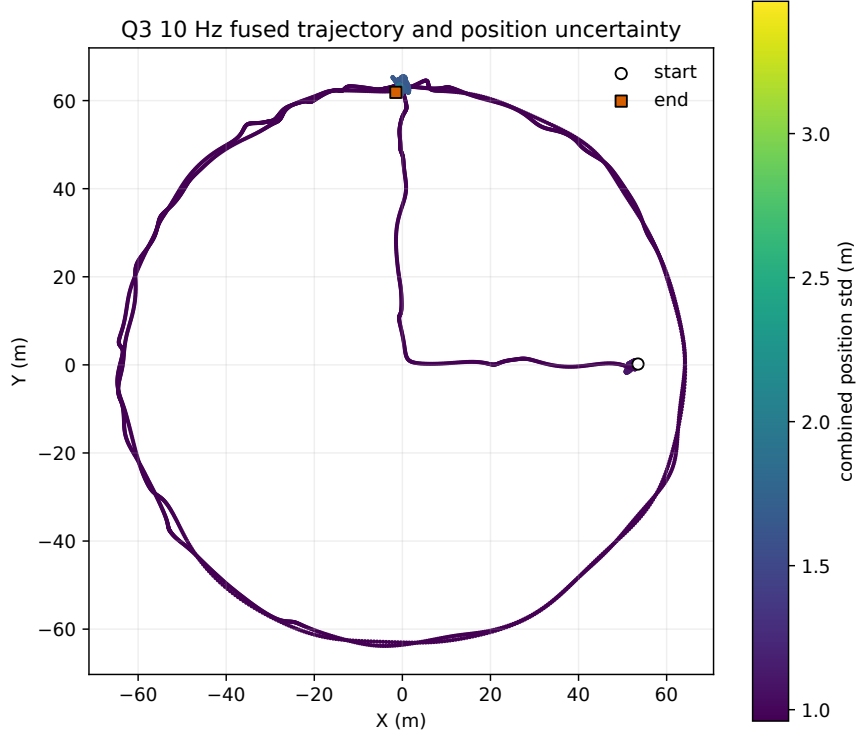


图 10 问题三 10 Hz 融合轨迹及模型内位置标准差

5.4 模型四的建立与求解：固定轨迹任务优化

5.4.1 模型四的建立

问题四不改变问题三所得轨迹，只在固定轨迹上选择任务及其执行时刻。设机器人位置为 $\mathbf{p}(t) = (x(t), y(t))^T$ ，速度模、加速度模分别为 $v(t)$ 、 $a(t)$ ，目标 j 的坐标为 $\mathbf{g}_j$ ，则

$$d_j(t) = \|\mathbf{p}(t) - \mathbf{g}_j\|_2, \quad \theta_j(t) = \text{atan2}(y(t) - y_j, x(t) - x_j) \pmod{360^\circ}. \quad (89)$$

记射击和拍照的准备时长分别为 L_{ms} 、 L_{mp} 。射击候选 c 的准备区间 $I_c = [t_c - L_{ms}, t_c]$ 内须始终满足

$$5 \leq d_j(t) \leq 30, \quad v(t) \leq 2, \quad a(t) \leq 1.5. \quad (90)$$

拍照候选 c 则在 $I_c = [t_c - L_{mp}, t_c]$ 内满足

$$10 \leq d_j(t) \leq 40, \quad v(t) \leq 1.5, \quad a(t) \leq 1.5. \quad (91)$$

同一目标两次拍照的圆周角距离定义为

$$\delta(\theta_c, \theta_d) = \min\{|\theta_c - \theta_d|, 360^\circ - |\theta_c - \theta_d|\}, \quad (92)$$

并要求 $\delta(\theta_c, \theta_d) \geq 60^\circ$ 。机器人只有一套任务执行资源，因此任意两项准备区间不得重叠；以 $\varepsilon > 0$ 表示相邻任务的最小时间间隔。每个射击目标至多计一次有效完成。

对每个可能执行时刻向前检查完整准备窗。记候选 c 对应任务的距离上下界、速度上界和加速度上界为 $d_{\min,c}$ 、 $d_{\max,c}$ 、 $v_{\max,c}$ 、 $a_{\max,c}$ ，其归一化最小裕度定义为

$$m_c = \min_{t \in I_c} \left\{ \frac{d_j(t) - d_{\min,c}}{d_{\max,c} - d_{\min,c}}, \frac{d_{\max,c} - d_j(t)}{d_{\max,c} - d_{\min,c}}, \frac{v_{\max,c} - v(t)}{v_{\max,c}}, \frac{a_{\max,c} - a(t)}{a_{\max,c}} \right\}. \quad (93)$$

在连续可行段内按时间间隔 h_c 保留代表点，并补充每段裕度最大的若干候选；拍照任务再按宽度 $\Delta\theta$ 划分方向角区间，在每个区间保留高裕度候选。最后利用连续轨迹状态在步长 h_f 的细网格上复核完整准备区间，形成候选集 $\mathcal{C}$ 。

令 $x_c \in \{0, 1\}$ 表示是否选择候选 c 。以 $\mathcal{C}_t$ 表示同一时刻占用任务资源的候选团，以 $\mathcal{S}_j$ 表示射击目标 j 的候选集，以 $\mathcal{A}$ 表示同一拍照目标中角差不足 60° 的候选对，则硬约束为

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_t} x_c \leq 1, \quad \sum_{c \in \mathcal{S}_j} x_c \leq 1, \quad x_c + x_d \leq 1 \quad ((c, d) \in \mathcal{A}). \quad (94)$$

词典序第一级最大化任务数

$$N^* = \max \sum_c x_c. \quad (95)$$

固定 N^* 后，在有限集合 $\mathcal{M} = \{m_c : c \in \mathcal{C}\}$ 中求

$$z^* = \max \left\{ z \in \mathcal{M} : \exists \mathbf{x} \text{ 满足式(94), } \sum_{c \in \mathcal{C}} x_c = N^*, x_c = 0 \ (m_c < z) \right\}. \quad (96)$$

最后在 $\sum_c x_c = N^*$ 、 $m_c \geq z^*$ 下最大化 $\sum_c m_c x_c$ 。第二级目标扩大最差任务的安全裕度，第三级目标在不降低任务数和最小裕度的条件下提高整体裕度。

5.4.2 模型四的求解

先按执行时刻从早到晚扫描候选，若候选与当前日程不存在时间、射击唯一性或拍照角差冲突，则将其加入日程，由此得到任务数的贪心下界。候选准备区间构成区间图，其两两资源冲突可等价压缩为最大团约束；在此基础上依次求解式(95)、式(96)和总裕度目标。输出时刻按给定小数位数舍入后，再次以细网格检查完整准备窗与任务冲突。

算法 4 固定轨迹任务调度算法

输入：问题三的 10 Hz 状态、目标坐标及射击和拍照约束。

输出：按执行时刻排序的全部选定任务。

步骤 1：逐目标识别满足完整准备时间的连续可行窗口，按 h_c 和 $\Delta\theta$ 压缩候选，并以 h_f 复核；

步骤 2：按执行时刻升序作兼容性扫描，得到任务数的贪心下界；

步骤 3：建立资源团、射击唯一性和拍照角差约束，最大化任务总数；

步骤 4：固定最优任务数，二分搜索最大可行裕度阈值，再最大化总裕度；

步骤 5：对舍入后的执行时刻重新检查全部准备窗和任务冲突，输出任务日程。

上述过程由连续轨迹状态出发，先构造并复核候选集，再以贪心解给出任务数下界，

继而通过冲突约束和三级词典序目标确定任务日程，整体求解框架如图11所示。

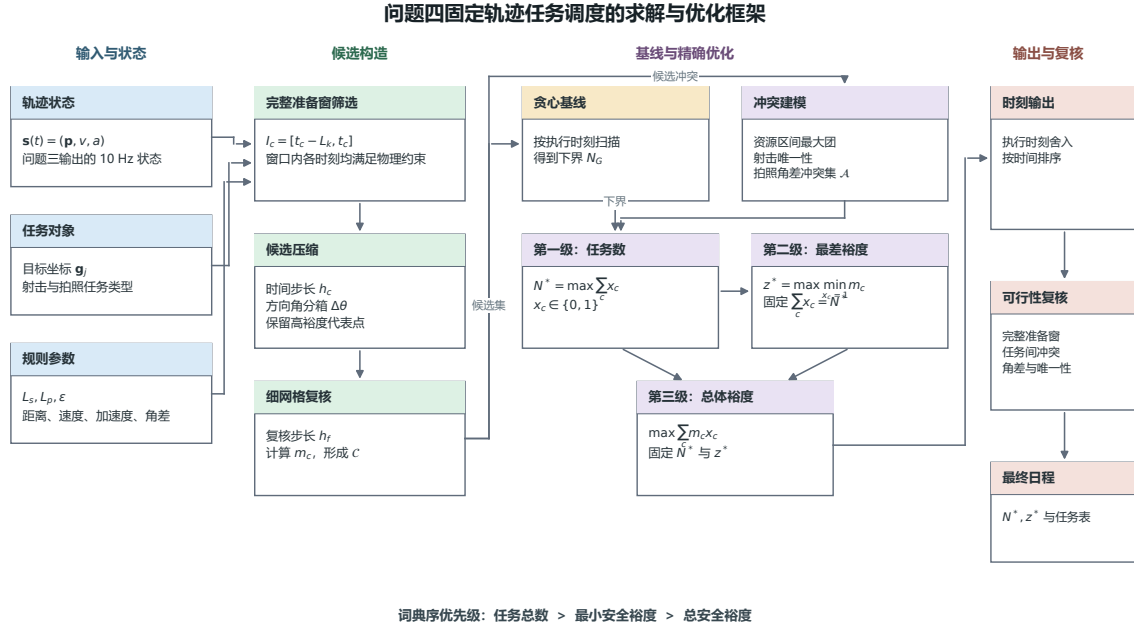


图 11 问题四固定轨迹任务调度的求解与优化框架

5.4.3 结果分析

问题三提供 445.0076 ~ 814.0076 s 的 3691 个 10 Hz 状态点，目标集合包含 18 个射击目标和 18 个拍照目标。候选压缩取 $h_c = 1$ s，每个连续可行段另保留裕度最大的 5 个时刻；拍照方向角箱宽取 $\Delta\theta = 30^\circ$ ，连续复核步长取 $h_f = 0.01$ s。由此得到 1255 个候选，其中射击 595 个、拍照 660 个。候选主要集中在轨迹经过目标邻域且速度、加速度同时满足完整准备窗的区段，见图12。

相邻任务间隔取 $\varepsilon = 0.01$ s。最早完成贪心算法得到 38 项任务，其中射击 11 项、拍照 27 项，最小归一化裕度为 1.50×10^{-4} 。精确数量优化进一步得到 40 项可行任务，并以零 MIP gap 证明在当前候选集与约束口径下达到全局最优，比贪心下界增加 2 项。三个优化阶段均返回最优状态且 MIP gap 为 0。优化方案含 14 次射击和 26 次拍照，覆盖全部 18 个拍照目标，其中 P02 拍摄 3 次，P03、P04、P05、P06、P11、P14 各拍摄 2 次，其余拍照目标各拍摄 1 次；同目标任意两次拍照角差均不小于 60° 。射击期望命中数为

$$E(N_{\text{hit}}) = 14 \times 0.85 = 11.90. \quad (97)$$

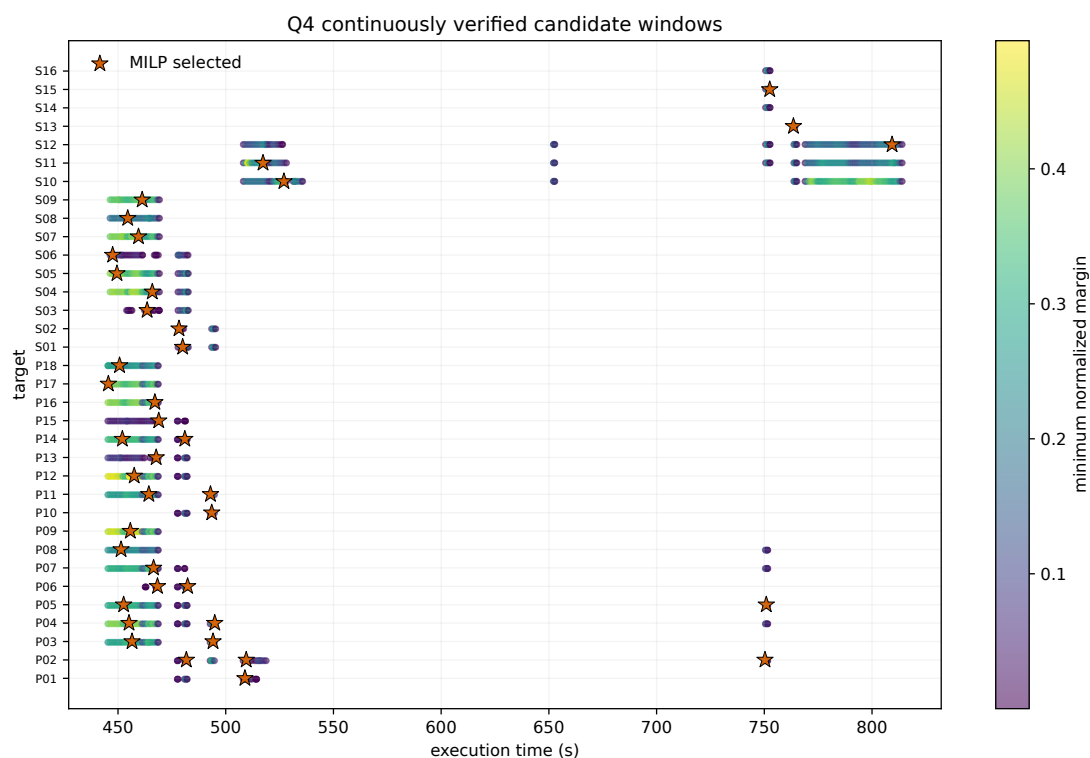


图 12 连续准备窗复核后的 1255 个候选任务分布

表 4 问题四的 40 项任务日程

序号	目标编号	任务	开始准备时刻/s	任务执行时刻/s
1	P17	拍照	445.01	445.51
2	S06	射击	446.01	447.51
3	S05	射击	448.01	449.51
4	P18	拍照	450.21	450.71
5	P08	拍照	450.91	451.41
6	P14	拍照	451.51	452.01
7	P05	拍照	452.11	452.61
8	S08	射击	453.01	454.51
9	P04	拍照	454.61	455.11
10	P09	拍照	455.21	455.71
11	P03	拍照	456.01	456.51
12	P12	拍照	457.01	457.51
13	S07	射击	458.01	459.51
14	S09	射击	459.71	461.21

续下页

续表 4

序号	目标编号	任务	开始准备时刻/s	任务执行时刻/s
15	S03	射击	462.01	463.51
16	P11	拍照	463.81	464.31
17	S04	射击	464.41	465.91
18	P07	拍照	466.01	466.51
19	P16	拍照	466.61	467.11
20	P13	拍照	467.21	467.71
21	P06	拍照	467.81	468.31
22	P15	拍照	468.41	468.91
23	S02	射击	476.81	478.31
24	S01	射击	478.51	480.01
25	P14	拍照	480.51	481.01
26	P02	拍照	481.21	481.71
27	P06	拍照	481.81	482.31
28	P11	拍照	492.41	492.91
29	P10	拍照	493.01	493.51
30	P03	拍照	493.61	494.11
31	P04	拍照	494.41	494.91
32	P01	拍照	508.41	508.91
33	P02	拍照	509.01	509.51
34	S11	射击	515.81	517.31
35	S10	射击	525.51	527.01
36	P02	拍照	749.81	750.31
37	P05	拍照	750.41	750.91
38	S15	射击	751.01	752.51
39	S13	射击	762.01	763.51
40	S12	射击	807.81	809.31

候选时刻下的最优最小裕度为 0.001642；时刻保留两位小数并重新复核后，最小裕度为 0.001163，舍入未改变 40 项任务的可行性。最紧相邻任务间隔为 0.10 s，全部任务在完整准备区间内均满足距离、速度和加速度约束。最小裕度接近零，说明任务数优先的解使用了可行域边缘。

图13给出 40 项任务的准备区间与执行时刻。

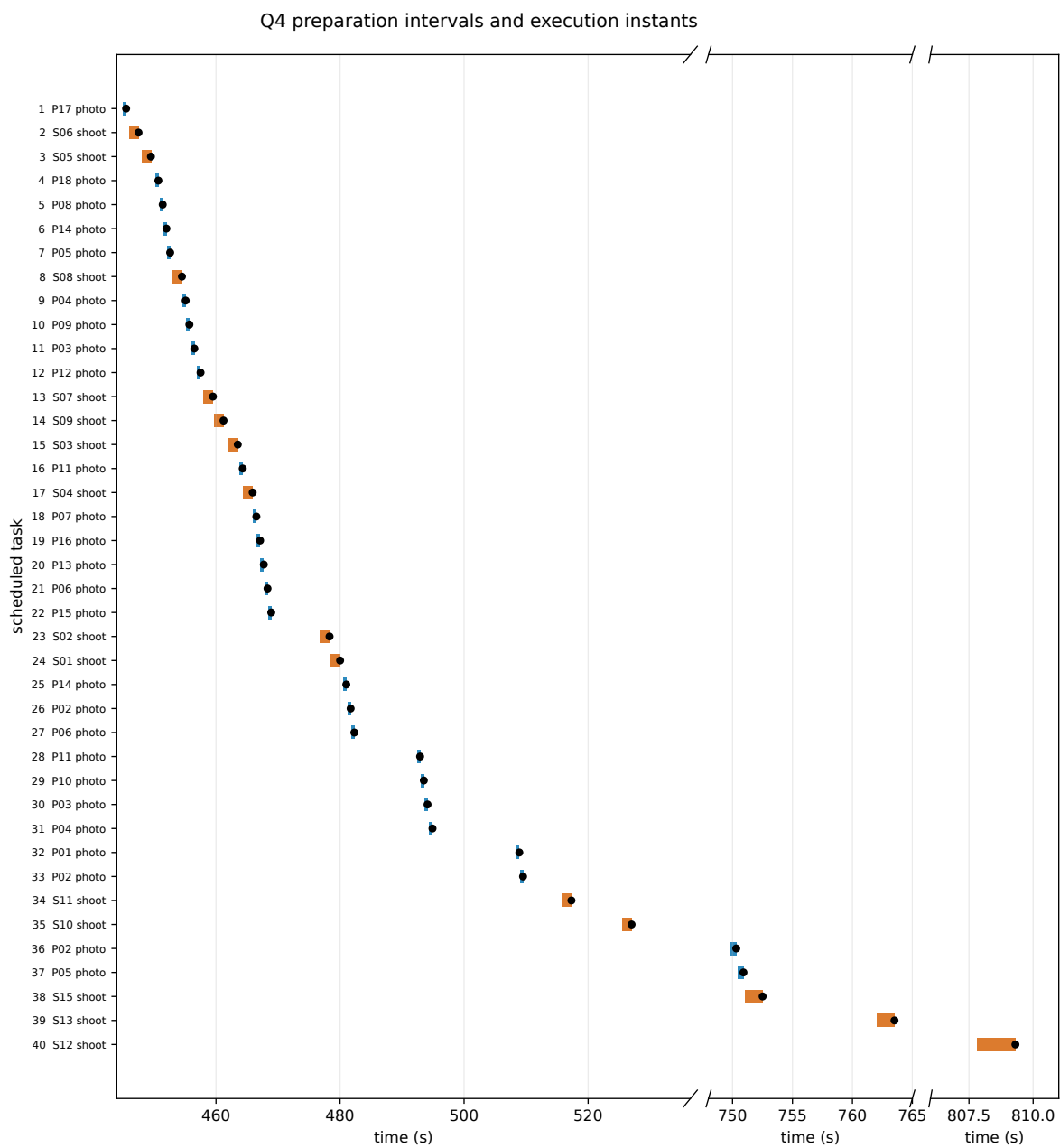


图 13 模型四 40 项任务的准备区间与执行时刻

六、综合评价与改进

6.1 跨模型误差传播

四个模型形成“时间配准—异步融合—偏差判定—任务调度”的证据链。时间偏差影响跨设备观测对应、相对残差和状态协方差，模型三的状态及位置标准差又进入模型四的距离、速度、加速度与准备窗裕度。故本文成对报告偏差数值与映射方向，只将无真值条件下的空间差解释为相对偏差，并以完整准备区间连续复核任务日程。无噪声一致性、含噪创新诊断、统计判定和工程可行性分别约束不同环节，不能相互替代。

将上游参数统一记为 $\boldsymbol{\eta} = (\Delta t, \mathbf{b}^\top)^\top$ ，下游状态估计写为 $\hat{\mathbf{x}} = f(\boldsymbol{\eta}, \mathcal{Z})$ 。在最优参数附近作一阶线性化，可得

$$\text{Cov}(\hat{\mathbf{x}}) \approx \mathbf{P}_{\text{RTS}} + \mathbf{G}_\eta \text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\eta}}) \mathbf{G}_\eta^\top, \quad \mathbf{G}_\eta = \left. \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right|_{\hat{\boldsymbol{\eta}}}. \quad (98)$$

式(98)表明，RTS 平滑给出的状态协方差只覆盖条件于标定参数的部分；时间与空间标定的不确定性还会通过灵敏度矩阵传入任务距离、速度和加速度。故模型四除使用模型三输出的状态标准差外，还对每项任务的完整准备区间作连续复核，以避免只检查执行时刻造成的误判。

6.2 跨问接口与结果复现

四问以原始工作簿为外部输入，并以结构化文件传递结果：问题一输出 $\widehat{\Delta t_c}$ 与 10 Hz 位置，问题二输出 $(\widehat{\Delta t}, \widehat{\mathbf{b}})$ 及融合状态，问题三输出经偏差检验的带标准差状态，问题四据此生成候选集、优化日程与工作簿。全流程 Notebook 调用相同程序入口，检查关键参数、轨迹行数、最大任务数和工作簿行数，其复现判据为

$$\mathcal{V} = \bigwedge_{q=1}^4 \left[\|\widehat{\boldsymbol{\psi}}_q - \boldsymbol{\psi}_q^{\text{ref}}\|_\infty \leq \epsilon_q \right] \wedge [N_4 = N_4^{\text{ref}}], \quad (99)$$

其中 $\boldsymbol{\psi}_q$ 为第 q 问的连续型关键结果， ϵ_q 为数值容差，离散结论要求完全一致，从而保证由原始数据重算后得到同一组论文结论。

6.3 模型的共同优点

第一，四问使用显式参考时钟、统一单位和可追踪的 10 Hz 字段，前后接口清晰。第二，含噪问题直接融合原始异步事件，没有把插值点重复当作新观测；固定公共评价网格、稳健配准和无门控反馈调参使参数选择可核验。第三，偏差判定同时考虑统计显著性、工程效应与固定性，没有把“不拒绝零偏差”扩大为“证明偏差为零”。第四，任务优化不引入题目未规定的固定任务总数，以贪心解给出可行下界，并由零 gap 的精确求解和连续时间复核说明候选集内的数量最优性及其裕度代价。

6.4 总体局限

各附件记录期内的设备时间关系被建模为固定平移,无法描述温漂引起的慢变时钟漂移。问题二、三缺少外部真值,因此只能识别设备间相对空间差;滤波协方差和模型三的 10 Hz 位置标准差也只是状态空间模型内的不确定性。模型三非事件时刻由前一 RTS 事件状态作短时传播,最大传播间隔不超过 0.208 s,但不是把全部 10 Hz 网格纳入统一 RTS 后的严格桥接分布。模型四的任务数与裕度最优性限定于经连续复核的压缩候选集,且任务资源互斥、射击目标唯一性属于明确的建模约定。

6.5 改进方向

若获得更长记录或同步脉冲,可将固定时间平移扩展为含尺度项的仿射时钟模型,并分段检验时钟漂移。若取得高精度外部基准,可分解两台设备的绝对偏差,并以独立验证时段选择过程噪声。模型三可把全部 10 Hz 网格作为无观测节点并入事件时间轴后统一执行 RTS 平滑,同时在每次移动块 Bootstrap 重抽样中重新估计时间偏差,以覆盖配准与偏差推断的联合不确定性。模型四可进一步采用连续时间候选细化;在任务资源、遮挡和转台角速度等工程条件明确后,还可扩展为多资源区间调度或机会约束优化。

参考文献

- [1] HUBER P J. Robust estimation of a location parameter[J]. The Annals of Mathematical Statistics, 1964, 35(1): 73–101.
- [2] KALMAN R E. A new approach to linear filtering and prediction problems[J]. Journal of Basic Engineering, 1960, 82: 35–45.
- [3] RAUCH H E, TUNG F, STRIEBEL C T. Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems[J]. AIAA Journal, 1965, 3(8): 1445–1450.
- [4] NEWBY W K, WEST K D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J]. Econometrica, 1987, 55(3): 703–708.
- [5] KÜNSCH H R. The jackknife and the bootstrap for general stationary observations[J]. The Annals of Statistics, 1989, 17(3): 1217–1241.
- [6] HALL D L, LLINAS J. An introduction to multisensor data fusion[J]. Proceedings of the IEEE, 1997, 85(1): 6–23.
- [7] HUANGFU Q, HALL J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.